EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Un produit scalaire avec les valeurs au bord sur $C^1([0, 1])$

Soit $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f, g \in E$, on pose

$$\varphi(f,g) = \int_0^1 f'(t)g'(t)\,dt + f(1)g(0) + f(0)g(1).$$

Montrer que φ est un produit scalaire sur E.